Problemario · Bloque 1

Álgebra, lógica, aritmética, conteo, geometría, trigonometría y patrones

Tema 1 · Álgebra y Lógica

¡Bienvenido al primer bloque de tu entrenamiento de razonamiento! Antes de resolver cualquier problema, necesitas afinar el motor principal de todo buen razonador: la capacidad de pensar de manera formal y estructurada. La matemática nos permite abstraer la realidad separando los objetos de sus magnitudes; en nuestro contexto distinguimos las cantidades discretas o discontinuas (elementos contables y finitos como variables booleanas, permisos o paquetes de insumos) para construir modelos formales rigurosos. La lógica formal y el modelado lineal son los cimientos sobre los cuales construirás estructuras de decisión impecables y condiciones precisas. Cuando te enfrentas a un problema, tu primer desafío consiste en abstraer las reglas del mundo real, como las restricciones de un horario escolar, los permisos de acceso a un sistema o las condiciones de clasificación en un torneo, y traducirlas a proposiciones matemáticas evaluables mediante tablas de verdad.

¿Por qué es fundamental dominar esto? Porque en un concurso, una falla en la evaluación de una condición lógica lleva a tomar un camino equivocado o a dar respuestas incorrectas ante casos límite. Evaluar cómo se transforman proposiciones simples mediante los operadores de negación ($\neg$), conjunción ($\wedge$), disyunción ($\vee$), implicación ($\Rightarrow$) y equivalencia ($\Leftrightarrow$) te permite garantizar la solidez de cualquier sistema de reglas antes de usarlo para tomar una decisión.

Ejercicio 1 · Compra de libretas y lápices

- Dificultad: Básico
- Enunciado: En la papelería del colegio, un estudiante adquiere paquetes de libretas y lápices para el club de matemáticas. El costo total en pesos de comprar x libretas de costo unitario fijo y y lápices a un precio de cinco pesos cada uno, más un costo fijo de envío de doce pesos, está dado por la relación lineal $C(x, y) = 25x + 5y + 12$. Si el presupuesto total asignado para la compra es de 312 pesos, modela la ecuación lineal que representa el consumo exacto de dicho presupuesto y determina la expresión algebraica para la cantidad de lápices y que se pueden adquirir en función del número de libretas x, asegurando que $x, y \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 2 · Negación de proposiciones de acceso

- Dificultad: Básico
- Enunciado: Considera las siguientes proposiciones simples sobre el acceso a la biblioteca del plantel:
  - A: “El estudiante está inscrito en el club de informática.”

- B: “El estudiante tiene credencial vigente.”

Determina el valor de verdad (1 o 0) de las proposiciones simples y de sus negaciones en el escenario donde un alumno no está inscrito en el club de informática ($A = 0$), pero sí posee credencial vigente ($B = 1$). Escribe formalmente la negación de cada proposición con el operador $\neg$ ($\neg A$ y $\neg B$) e indica el valor numérico de verdad resultante para cada una.

Ejercicio 3 · Criterios de clasificación para la final

- Dificultad: Medio
- Enunciado: Para que un competidor califique a la fase final del torneo escolar, la comisión organizadora ha establecido dos condiciones representadas por las proposiciones:
  - P: “El alumno obtuvo un puntaje mayor a 80 en el examen preliminar.”
  - Q: “El alumno entregó todos los ejercicios del problemario.”

Analiza las reglas de clasificación bajo dos esquemas:

1. El esquema estricto requiere que se cumplan ambas condiciones simultáneamente ($P \wedge Q$).
2. El esquema flexible requiere que se cumpla al menos una de las dos condiciones ($P \vee Q$).

Calcula el valor de verdad (1 o 0) de cada esquema en los cuatro casos posibles:

- Competidor 1: $P = 1$, $Q = 1$
- Competidor 2: $P = 1$, $Q = 0$
- Competidor 3: $P = 0$, $Q = 1$
- Competidor 4: $P = 0$, $Q = 0$

Ejercicio 4 · Reglamento del laboratorio de cómputo

- Dificultad: Medio
- Enunciado: El reglamento del laboratorio establece la siguiente norma condicional: “Si el estudiante realiza una modificación no autorizada en la configuración del equipo (A), entonces se le suspende el acceso al laboratorio (B)”, expresada formalmente como la implicación $A \Rightarrow B$.

Completa la tabla de verdad para las proposiciones A, B, sus negaciones $\neg A$, $\neg B$ y la condicional $A \Rightarrow B$. Con base en la tabla terminada, determina bajo qué combinaciones de valores de verdad de las premisas la regla del laboratorio resulta verdadera (1) o falsa (0).

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$A \Rightarrow B$
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

Ejercicio 5 · Acceso multinivel del administrador

- Dificultad: Avanzado
- Enunciado: El administrador de la red del vecindario escolar requiere validar una regla de acceso multinivel basada en tres proposiciones:

- A: “El usuario es administrador.”
- B: “El usuario tiene autorización especial.”
- C: “El sistema está en modo de mantenimiento.”

La condición formal de acceso E está definida por la expresión lógica compuesta $E = (A \vee B) \wedge \neg(C \Leftrightarrow A)$.

Determina el valor de verdad final (1 o 0) del acceso E para las $2^3 = 8$ combinaciones posibles de los valores de A, B y C. Analiza el comportamiento de la subexpresión bicondicional $(C \Leftrightarrow A)$ e indica de qué manera el estado de mantenimiento activo ($C = 1$) condiciona el permiso final del administrador ($A = 1$).

Tema 2 · Aritmética, Conteo y Casos

El dominio de la aritmética discreta, la divisibilidad y las técnicas combinatorias es indispensable para analizar sistemas con un número finito de estados, ciclos modulares y búsquedas exhaustivas sin necesidad de revisar cada caso uno por uno. Distinguimos las cantidades discretas (pluralidades discontinuas como el número de alumnos, sillas o turnos) de las cantidades continuas (como distancias o masas); los problemas de concursos trabajan casi siempre con cantidades discretas. Comprender cómo operan los números enteros $\mathbb{Z}$, sus residuos y la forma en que se combinan los elementos de un conjunto permite diseñar razonamientos matemáticos sólidos y predecir el comportamiento de los procesos que se repiten.

Los principios fundamentales del conteo (suma y multiplicación) y la aritmética modular ($a \pmod b$) te permiten calcular la escala de un problema, determinar la periodicidad de eventos recurrentes y manejar restricciones superpuestas en escenarios de organización cotidiana. Al aprender a contar de manera estructurada y a descomponer problemas en casos disjuntos, desarrollas la intuición necesaria para evaluar la eficiencia de tus razonamientos.

Ejercicio 6 · Rutas periódicas de transporte

- Dificultad: Básico
- Enunciado: Tres rutas de transporte escolar salen de la estación central del plantel a intervalos periódicos. La ruta A sale cada 12 minutos, la ruta B cada 18 minutos y la ruta C cada 30 minutos. Si las tres rutas coinciden en su salida a las 7:00 a. m., utiliza el Máximo Común Divisor (MCD) y el Mínimo Común Múltiplo (MCM) para determinar cuántos minutos transcurrirán para que las tres rutas vuelvan a salir simultáneamente por primera vez, y calcula el MCD de los tres intervalos para determinar la mayor unidad de tiempo común en que se pueden dividir sus frecuencias.

Ejercicio 7 · Turno de vigilancia en el internado

- Dificultad: Básico
- Enunciado: En el internado escolar, los turnos de vigilancia se asignan mediante un ciclo repetitivo de 7 días, numerados de 0 a 6, donde 0 corresponde al domingo. Si hoy es martes (2) y a un estudiante le toca cumplir su turno dentro de 100 días, aplica la aritmética modular $a \equiv b \pmod m$ para determinar el día exacto de la semana en que le tocará su guardia. Expresa formalmente la congruencia e indica el número y el nombre del día resultante.

Ejercicio 8 · Caminos entre campus y menú de la cafetería

- Dificultad: Medio
- Enunciado: Un estudiante debe planear su trayecto entre tres campus escolares (X, Y, Z) y la elección de su almuerzo. Para viajar del campus X al campus Y existen 4 caminos diferentes, y para ir del campus Y al campus Z existen 3 caminos distintos. Alternativamente, existe un trayecto directo del campus X al campus Z mediante 2 rutas expresas. Por otro lado, la cafetería del campus Z ofrece 5 opciones de platillo principal y 3 tipos de bebida. Utilizando los principios de la suma y de la multiplicación, calcula:

1. El número total de formas distintas de viajar del campus X al campus Z.
2. El número total de combinaciones de almuerzo (un platillo y una bebida) disponibles.

Ejercicio 9 · Orden de las sillas en la premiación

- Dificultad: Medio
- Enunciado: En la ceremonia de premiación de una competencia, un grupo de $n = 6$ competidores destacados debe sentarse en una fila de sillas individuales. El número de arreglos posibles sin repetición se modela con el factorial: $n! = \prod_{x=1}^{n} x = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$.

Calcula el número total de ordenamientos en que pueden sentarse los 6 competidores. Después, calcula cuántos arreglos son posibles si el competidor con la mayor puntuación debe ocupar obligatoriamente la primera silla.

Ejercicio 10 · Participación en clubes académicos

- Dificultad: Avanzado
- Enunciado: En una encuesta realizada a un grupo de 100 estudiantes del vecindario escolar sobre su participación en tres clubes académicos (Matemáticas, A; Informática, B; y Robótica, C) se obtuvieron los siguientes datos:
  - $|A| = 45$, $|B| = 40$, $|C| = 35$
  - $|A \cap B| = 15$, $|A \cap C| = 12$, $|B \cap C| = 10$
  - $|A \cap B \cap C| = 5$

Aplica el principio de inclusión-exclusión para conjuntos finitos: $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$.

Determina el número exacto de estudiantes que participan en al menos uno de los tres clubes ($|A \cup B \cup C|$) y calcula cuántos estudiantes no participan en ninguno de los tres.

Tema 3 · Geometría, Trigonometría y Patrones

El razonamiento espacial, la geometría plana y las progresiones numéricas proporcionan la base para comprender distancias, distribuciones en cuadrículas y patrones de crecimiento. En este dominio pasamos del estudio de cantidades discretas al de cantidades continuas (longitudes, superficies, ángulos y trayectorias directas), que frecuentemente deben aproximarse con valores enteros al contar o medir. Interpretar la estructura espacial de un problema y abstraerla mediante expresiones algebraicas o sucesiones recurrentes resulta vital cuando se analizan mapas, planos o secuencias que crecen de forma constante o exponencial.

A través del modelado de planos, terrenos y tablas de crecimiento numérico, puedes transformar disposiciones físicas en ecuaciones precisas. La aplicación formal de progresiones aritméticas, progresiones geométricas, el Teorema de Pitágoras y las razones

trigonométricas te permite resolver problemas sobre trayectos mínimos, relaciones de proporcionalidad y escalabilidad espacial de manera rigurosa.

Ejercicio 11 · Filas de asientos del auditorio

- Dificultad: Básico
- Enunciado: Las filas de asientos del auditorio del colegio están dispuestas según una progresión aritmética. La primera fila (a) cuenta con 15 asientos, y cada fila siguiente incrementa su capacidad en una cantidad constante $d = 4$ asientos respecto a la anterior.

Utiliza las fórmulas para progresiones aritméticas:

- Término general: $u_n = a + (n-1)d$
- Suma de los n primeros términos: $S_n = \frac{n(a+u_n)}{2}$, donde u_n es el último término y n el número total de filas.

Calcula el número de asientos de la fila 12 (u_{12}) y determina la capacidad total del auditorio considerando las 12 filas acumuladas (S_{12}).

Ejercicio 12 · Propagación de un aviso en la red estudiantil

- Dificultad: Básico
- Enunciado: Un aviso urgente sobre el torneo de matemáticas se difunde en una red de comunicación estudiantil organizada como una progresión geométrica de razón constante $k = 2$. En el paso inicial ($n = 1$), una persona envía la notificación a $a = 3$ coordinadores. En cada paso siguiente, cada receptor retransmite la información a $k = 2$ nuevos estudiantes.

La suma acumulada de estudiantes notificados hasta el término b se calcula con la fórmula $S = a + ak + ak^2 + \cdots + b = \frac{bk-a}{k-1}$.

Considera la siguiente tabla, que registra la propagación término a término:

Paso (n)	Término (u_n)	Expresión geométrica
1	3	a
2	6	ak
3	12	ak^2
4	24	ak^3

Determina el valor del término b correspondiente al paso $n = 5$ y calcula la suma total acumulada de estudiantes S que habrán recibido el mensaje al finalizar dicho quinto paso.

Ejercicio 13 · Diagonal del patio central

- Dificultad: Medio
- Enunciado: El patio central de la escuela tiene forma de rectángulo con vértices A, B, C, D. El largo está dado por el segmento $AB = 40$ m y el ancho por el segmento $BC = 30$ m.

Un estudiante desea desplazarse desde la esquina A hasta la esquina opuesta C siguiendo la menor distancia posible en línea recta (trayecto AC). Aplica el Teorema de Pitágoras $a^2 + b^2 = c^2$, donde $a = AB$, $b = BC$ y $c = AC$.

Calcula la longitud exacta del segmento AC. Adicionalmente, determina la suma de los ángulos internos del rectángulo $ABCD$ y verifica que la suma de los ángulos internos del triángulo ABC sea $180°$.

Ejercicio 14 · Altura de la asta bandera

- Dificultad: Medio
- Enunciado: Para medir la altura inaccesible de la asta bandera del plantel, un grupo de alumnos utiliza la proporcionalidad de segmentos establecida por el Teorema de Tales. A una misma hora del día, una regla vertical de longitud $h_1 = 1.5$ m proyecta una sombra en el suelo de $s_1 = 2.0$ m. Simultáneamente, la asta bandera proyecta una sombra de $s_2 = 16.0$ m.

Utilizando la relación de proporcionalidad $\frac{h_1}{s_1} = \frac{h_2}{s_2}$, calcula la altura h_2 de la asta bandera y explica cómo la conservación de razones entre lados homólogos de triángulos semejantes permite determinar dimensiones que no podemos medir directamente.

Ejercicio 15 · Distancias en el vecindario

- Dificultad: Avanzado
- Enunciado: En el plano cartesiano del vecindario del colegio, la biblioteca se ubica en el punto $P_1 = (2, 3)$ y el laboratorio de robótica en el punto $P_2 = (8, 11)$, con coordenadas expresadas en kilómetros.

Analiza las dos formas de medir el recorrido entre P_1 y P_2:

1. Distancia Manhattan (d_M): suma de las diferencias absolutas de las coordenadas horizontal y vertical, $d_M = |x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|$, que corresponde al recorrido por calles perpendiculares.
2. Distancia euclidiana (d_E): longitud del segmento en línea recta que une ambos puntos, $d_E = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

Calcula el valor numérico exacto de ambas distancias (d_M y d_E). Adicionalmente, aplica la razón trigonométrica de la tangente, $\tan\theta = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, para calcular la pendiente de la trayectoria directa respecto al eje horizontal.

El dominio de estas herramientas (lógica formal, conteo discreto, aritmética modular y modelado geométrico) es la base del razonamiento matemático que sostendrá los problemas más avanzados del curso.